3. செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் வைரஸ்கள் _____எனப்படுகின்றன.
4. நுண்ணுயிரிகளை _____ ன் உதவியுடன் காண முடியும்.
5. ஒரு முனையில் கசையிழைகளைப் பெற்ற பாக்டீரியாக்கள் _____ ஆக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

## III. சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான வாக்கியத்தைத் திருத்தி எழுதுக.

1. நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் நோய்க் கிருமிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
2. பெண் அனோபிலஸ் கொசுக்கள் டெங்கு வைரஸ் கிருமிகளைப் பரப்புகின்றன.
3. சின்னம்மை ஒரு தொற்று நோயாகும்.
4. சிட்ரஸ் கேன்கர் பூச்சிகளால் பரவுகிறது.
5. ஈஸ்ட் அதிக அளவில் ஆல்கஹாலை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.

## IV. பொருத்துக.

| | |
|---|---|
| நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியா | தடுப்பூசி |
| காசநோய் | பிரியான் |
| குரு | லேக்டோபேசில்லஸ் அசிடோபிலஸ் |
| புரோபயாட்டிக்ஸ் | பாக்டீரியா |
| எட்வர்ட் ஜென்னர் | ரைசோபியம் |

## V. கீழ்க்காணும் கூற்றினை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்றைத் தெரிவு செய்யவும்.

1. **கூற்று:** மலேரியா புரோட்டோசோவாவினால் உண்டாகிறது.
   **காரணம்:** இந்நோய் கொசுவினால் பரவுகிறது.
2. **கூற்று:** ஆல்காக்கள் பிறசார்பு உயிரிகளாகும்.
   **காரணம்:** அவை பச்சையத்தைப் பெற்றிருப்பதில்லை.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.

இ) கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

## VI. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி.

1. நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாவின் பெயரை எழுதுக.
2. வினிகர் தயாரிக்கப் பயன்படும் பாக்டீரியாவின் பெயரை எழுதுக.
3. ஏதாவது மூன்று புரோட்டோசோவாக்களின் பெயர்களை எழுதுக.
4. பெனிசிலியத்தைக் கண்டறிந்தவர் யார்?
5. தடுப்பூசி போடுவதன் மூலம் எந்த நோயைத் தடுக்கலாம்?

## VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. வடிவத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வகையான பாக்டீரியாக்களின் பெயர்களை எழுதுக.
2. எதிர்உயிர்க்கொல்லி என்றால் என்ன?
3. நோய்க்கிருமிகள் என்றால் என்ன?
4. நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மனிதரில் எவ்வாறு நுழைகின்றன?
5. விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரிகள் அத்தியாவசியமானவை ஏன்?

## VIII. விரிவாக விடையளி.

1. பாக்டீரியா மற்றும் அதன் அமைப்பினைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2. மருத்துவத் துறையில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன?
3. நுண்ணுயிரிகளால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
4. மனிதரில் நன்மை தரும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை நாம் எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?
5. புரோபயாட்டிக் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

## பிற நூல்கள்


1. Ananthnarayan and Panicker's Textbook of Medical Microbiology Edited by C.K.J.Panicker.
2. Essential Microbiology by Stuart Hogg.
3. Textbook of Microbiology by Surinder Kumar.


## இணையதள வளங்கள்

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism
2. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microorganisms



8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 199 12/2/2022 12:29:15 PM